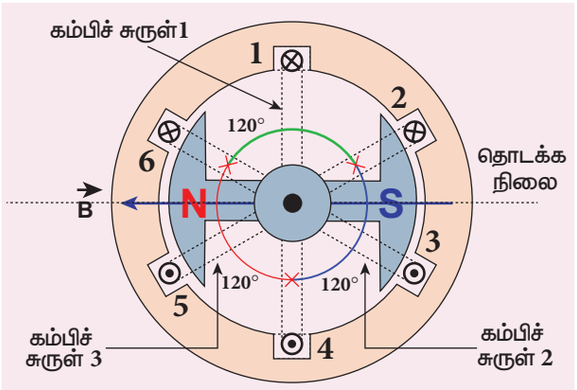
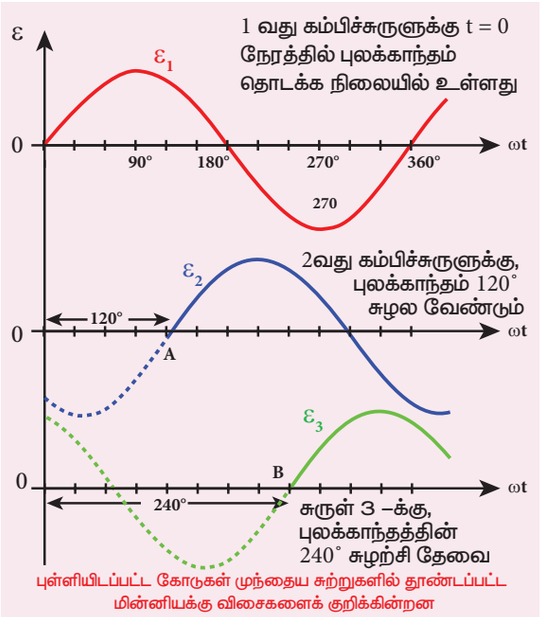


படம் 4.30 மூன்று – கட்ட AC மின்னியற்றியின் அமைப்பு



படம் 4.31 மின்னியக்கு விசைகள் ε_1, ε_2 மற்றும் ε_3 நேர கோணத்தைப் பொருத்து மாறுபடுதல்

மின்னியக்குவிசை ε_1 தனது சுற்றை புள்ளி O–இல் இருந்து தொடங்குகிறது. இது படம் 4.31 – இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

புலக்காந்தம் 120° சுழன்ற பிறகு, கம்பிச்சுருள் 2–இல் உள்ள மின்னியக்குவிசை ε_2–ஆனது தனது சுற்றை புள்ளி A–யில் தொடங்குகிறது. எனவே ε_1 மற்றும் ε_2 இடையிலான கட்டவேறுபாடு 120° ஆகும். தொடக்கநிலையிலிருந்து புலக்காந்தம் 240° சுழன்ற பிறகு, கம்பிச்சுருள் 3–இல் உள்ள மின்னியக்குவிசை ε_3 அதன் சுற்றை புள்ளி B–யில் தொடங்குகிறது. இவ்வாறு மூன்று–கட்ட AC மின்னியற்றியில் தூண்டப்படும் மின்னியக்குவிசைகள் ஒன்றுக்கொன்று 120° கட்டவேறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளன.

4.5.8 மூன்று–கட்ட மின்னாக்கியின் நன்மைகள்

ஒரு–கட்ட அமைப்பை விட மூன்று–கட்ட அமைப்பு பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளது. அவற்றில் சிலவற்றைக் காண்போம்.

1) கொடுக்கப்பட்ட மின்னியற்றியின் பரிமாணத்திற்கு, ஒரு–கட்ட இயந்திரத்தை விட மூன்று–கட்ட இயந்திரம் அதிகமான வெளியீடு திறனை உருவாக்குகிறது.

2) ஒரே அளவிலான திறனுக்கு, ஒரு–கட்ட மின்னாக்கியை விட மூன்று–கட்ட மின்னாக்கி அளவில் சிறியதாக உள்ளது.

3) மூன்று–கட்ட மின்திறன் அனுப்புவதற்கான செலவு குறைவு. ஒப்பீட்டளவில் மூன்று–கட்ட மின்திறன் அனுப்ப மெல்லிய கம்பியே போதுமானதாகும்.

4.6 மின்மாற்றி (TRANSFORMER)

மின்மாற்றி என்பது ஒரு சுற்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மின்திறனை அதன் அதிர்வெண் மாறாமல் மாற்றுவதற்குப் பயன்படும் கருவியாகும். இதில் கொடுக்கப்பட்ட மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கிறது அல்லது குறைகிறது மற்றும் தொடர்புடைய சுற்றின் மின்னோட்டத்தை குறைத்தோ அல்லது அதிகரித்தோ இது நிகழ்கிறது.

குறைந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை அதிக மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட மின்னோட்டமாக மாற்றினால், அது **ஏற்று மின்மாற்றி** எனப்படும். மாறாக, மின்மாற்றியானது அதிக மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை குறைந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட மாறுதிசை மின்னோட்டமாக மாற்றினால் அது **இறக்கு மின்மாற்றி** எனப்படும்.

4.6.1 மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு

தத்துவம்

மின்மாற்றியின் தத்துவமானது இரு கம்பிச்சுருள்களுக்கு இடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டல் ஆகும். அதாவது ஒரு கம்பிச்சுருளின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் நேரத்தைப் பொருத்து மாறினால், அதனருகில் உள்ள கம்பிச்சுருளில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 228 08-12-2022 12:11:00